

STREAMING & REPLAY AUTOMATIZADO

Este projeto consiste no desenvolvimento de uma solução de hardware e software para automatizar a transmissão ao vivo e a geração de replays instantâneos em quadras e campos esportivos, focada em simplicidade extrema para usuários leigos.

INTERFACE

O sistema deve operar com intervenção técnica zero. A interface física será composta por:

- **Botão LIVE (Alavanca):** Inicia e encerra a transmissão no YouTube. Possui LED indicador **Vermelho** para status "Ao Vivo".
 - **Botão REPLAY (Tipo Arcade):** Ao ser pressionado, captura instantaneamente os últimos 30 segundos de jogo. Possui LED **Azul** para indicar processamento/upload.
 - **Display de Status (OLED/LCD):** Exibe mensagens como "● AO VIVO", "⌚ PROCESSANDO REPLAY" ou "📶 AGUARDANDO CONEXÃO".
-

ARQUITETURA

Hardware

- **Processamento:** Mini PC (Intel N100 ou similar) para encoding de vídeo por hardware, garantindo estabilidade e baixa latência.
- **Interface de Botões:** Raspberry Pi Pico ou Arduino Leonardo (configurados como dispositivos HID/Teclado USB) para enviar comandos de atalho ao sistema principal.
- **Câmeras:** Integração com câmeras IP (via protocolo **RTSP**) ou câmeras USB (UVC), permitindo flexibilidade na instalação física da quadra.

Software

- **Lógica Central:** Node.js com TypeScript/JavaScript (gerenciamento de eventos, APIs e sistema de arquivos).
 - **Processamento de Vídeo: FFmpeg** (utilizado para captura, streaming RTMP e manipulação de buffers).
 - **Configuração:** Interface Web local (React + Tailwind) para ajustes de Wi-Fi e chaves de API do YouTube via smartphone.
-

LÓGICA DE REPLAY (BUFFER CONTÍNUO)

O sistema utiliza a técnica de **Segment Muxer** do FFmpeg para evitar sobrecarga de memória e escrita excessiva no disco:

1. O vídeo da câmera é gravado continuamente em pequenos segmentos de 5 segundos.
 2. O sistema mantém um loop de 7 a 8 segmentos (aprox. 40 segundos de buffer), deletando o arquivo mais antigo automaticamente.
 3. Ao acionar o botão de Replay, o software concatena os últimos 6 segmentos em um novo arquivo .mp4 e inicia o upload.
-

INTEGRAÇÃO COM YOUTUBE

- **Streaming:** Utilização da *YouTube Live Streaming API* para criação de eventos e transmissão via protocolo RTMP.
 - **Replays:** Utilização da *YouTube Data API v3* para upload automático. Os replays serão publicados preferencialmente como **YouTube Shorts** (vídeos < 60s) para maximizar o alcance orgânico do canal da quadra.
-

RISCOS E MITIGAÇÃO

- **Instabilidade de Rede:** Implementação de buffer local e tentativa de reenvio automático em caso de queda de upload.
- **Cotas de API:** Monitoramento rigoroso do limite de unidades da API do Google Cloud para evitar bloqueios de upload durante os jogos.
- **Temperatura:** Uso de cases com ventilação ativa (coolers) para suportar o calor em ambientes de quadras externas.